DBpia

THEME 02

진동 메타물질 기술

오 주 환 울산과학기술원 기계항공 및 원자력공학부 조교수 | e-mail : joohwan.oh@unist.ac.kr

이 글에서는 저주파의 진동을 광대역에서 차단하거나 집속시키는 등 기존에는 불가능하거나 매우 어려웠던 진동 조절을 가능케 하는 새로운 진동 메타물질 기술에 대해 소개하고자 한다.

저주파 대역에서의 광대역 진동을 차단하는 것은 다양한 기계 분야에서의 지속적인 이슈가 되어왔다. 특히 일반적으로 낮은 주파수의 진동 차단을 위해서는 높은 주파수의 진동 차단에 비해 보다 더 무거운 구조나, 보다 큰 구조가 요구되며, 이는 최근 기계분야의 추세인 소형화/경량화 이슈와 맞물려 저주파 대역 진동 저감을 더욱 어렵게 하고 있다. 실제로 자연계에 존재하는 모든 물질은 질량 법칙(mass law)으로 불리우는, '큰 파장의 파동을 차단하기 위해서는 매우 큰 질량과 거대한 부피의 구조가 필요하다'는 이론적 한계를 벗어날 수 없으며 이로 인하여 저주파 대역의 진동 차단개발은 난항을 겪고 있다.

탄성 메타물질은 기존의 물질의 한계를 넘어, 저주파 대역에서 매우 가볍고 얇은 구조로 저주파 진동의 차단이 가능하다는 장점으로 인해 최근 각광받고 있다

만약 이론적 한계인 질량 법칙에 구애받지 않는 시스템을 만들 수 있다면(즉 저주파 대역에서도 가볍고 얇은 구조로 파동을 막을 수 있다면) 저주파 대역에서의 광대역 진동 차단에 새로운 돌파구를 마련할 수 있을 것이다. 이러한 관점에서 인위적인 미소구조로 만들어진, 자연계에 존재하지 않는 특성을 보이는 탄성 메타물질 기술은 새로운 가능성을 제시하여 준다. 실제로 탄성 메타물질이 음의 밀도나 음의 강성과 같이 자연계에 존재하지 않는 물성치를 가질 경우, 해당 물질은 질량 법칙에 구애받지 않고 매우 가볍거나 얇은 구조로 파동 차단이 가능하다는 것이 밝혀졌다. 이러한 점에 착안하여 최근 저주파 광대역의 진동을 차단할 수 있는 메타물질 연구가 다수 시도되고 있으며, 특히 진동 문제와 밀접한 관련이 있는 굽힘 진동에서 광대역 저주파 진동 차단을 가능케 하는 메타물질 기술에 대한 연구가 큰 각광을 받고 있다.

본 기획에서는 탄성 메타물질을 응용하여 저주파 광대역 진동을 차단하기 위한 다양한 기술들을 살펴보고 최근 제시된 새로운 진동 메타물질 기술을 소개하도록 하겠다.

음의 물성에 기반한 진동 차단 메타물질

메타물질을 통한 파동 및 진동 차단은 크게 미소구조의 주기적 특성을 응용한 음향양자 결정구조(Phononic crystal)를 이용하는 방식과, 내부 공진(Internal resonance) 미소구조를 통한 음의 물성을 이용하는 방식으로 나뉜다. 이 중 미소구조의 주기적 특성을 이용하는 방식은 미소구조 간의 간격이 파장의 절반이 되는 주파수 대역에서 미소구조 간의 상쇄

www.dbpia.co.kr

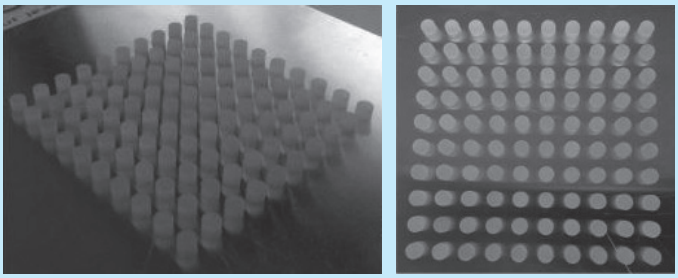

그림 1 내부 공진 구조로 음의 밀도를 구현한 진동 차단 메타물질 (Oudich et al., Physical Review B, 2011)

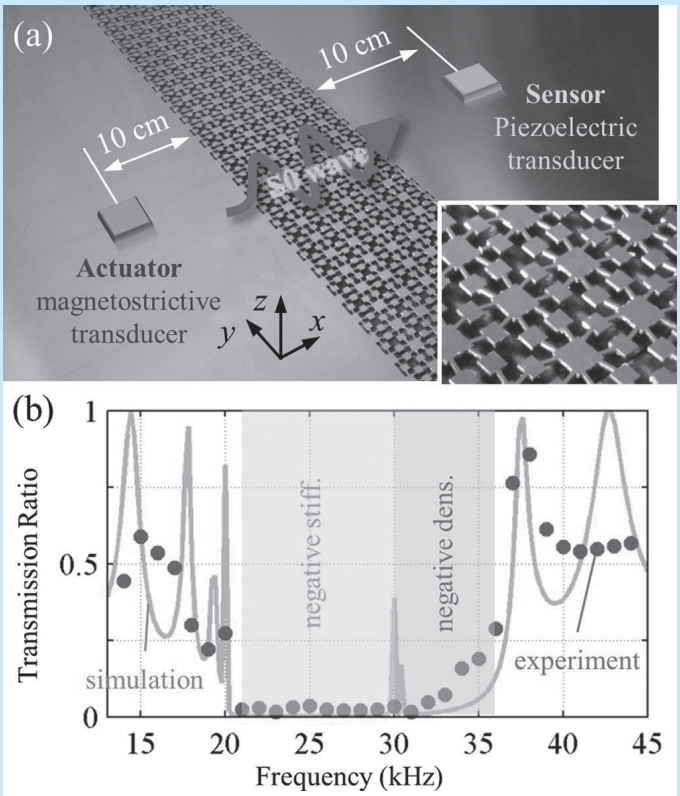

그림 2 음의 밀도와 음의 강성이 발현되는 주파수를 연결시켜 광대역 진동 차단이 가능한 메타물질(Oh et al., Applied Physics Letters, 2016)

간섭을 통해 파동 및 진동을 차단하는 방식이다. 그러나 실제 저주파 진동 차단에서는 파장이 매우 크기에 음향양자 결정구조를 통한 진동 차단을 위해서는 매우 거대한 구조가 요구된다. 이로 인하여 대부분의 연구에서는 음향양자 결정구조가 아닌, 내부 공진 미소구조를 통한 음의 물성, 즉 음의 밀도나 음의 강성을 통한 진동 차단을 고려하고 있다.

내부 공진 미소구조를 통한 방식을 설명하기 전에, 음의 물성이 진동 차단에 미치는 효과를 살펴보도록 하자. 메타물질이 음의 밀도나 음의 강성을 가질 경우, 해당 물질 내에서의 파동은 허수의 파동 속도를 가지게 된다. 이는 즉 메타물질 내에서 파동이 전파가 불가능함을 의미하며, 외부에서 발생한 진동이 메타물질을 통과하여 지나갈 수 없음을 뜻한다. 이러한 음의 물성에 기반한 진동 차단 방식은 진동 자체가 투과할 수 없는, 마치 매질이 존재하지 않는 것과 마찬가지인 영역을 삽입하는 방식으로 기존의 높은 임피던스 차이를 이용하는 방식이나 에너지 소산을 이용하는 방식과는 다른 방식이라 할 수 있다.

그렇다면 음의 물성은 어떻게 구현할 수 있을까? 음의 밀도나 음의 강성을 구현하기 위해서는 내부 공진이라 불리는, 미소구조 내의 공진 현상을 응용하는 방식이 널리 사용된다. 미소구조 내에 공진이 발생할 경우, 미소구조 내에 매우 큰 변형이 발생, 반발력이나 관성이 급격히 변화하여 음의 밀도 혹은 음의 강성 효과를 구현할 수 있게 된다. 따라서 음의 밀도나 음의 강성을 통한 진동 차단은 미소구조 내의 공진이 발생하는 주파수에 따라 차단이 가능한 진동 주파수가 결정이 된다. 이는 앞서 말한 음향양자 결정구조가 가지는, 저주파 대역에서 구조의 크기가 매우 거대해진다는 치명적인 단점을 보완할 수 있는 장점으로, 상대적으로 작은 메타물질 시스템으로 효과적인 진동 저감을 얻을 수가 있다. 진동 저감 분야의 대부분의 연구가 내부 공진에 기반한 음의 물성 메타물질을 이용하고 있는 이유가 여기에 있다.

그러나 음의 물성치에 기반한 진동 차단 기술의 경우 미소구조의 공진에 기반한 만큼, 작은 크기의 시스템으로 진동 차단이 가능한 장점이 있지만 동시에 오직 공진 주파수 주변의 좁은 주파수 대역에서만 진동

www.dbpia.co.kr

차단이 가능하다는 한계가 있다. 이에 따라 진동 차단이 가능한 주파수 대역을 광대역화하려는 연구가 다수 진행되고 있다. 특히 음의 밀도와 음의 강성이 각각 구현되는 주파수 대역을 연결하여 연속적인 넓은 주파수 대역에서 진동 차단을 가능케 하는, 밴드 어드조이닝 기법(band adjoining method)이 최근 제안되었다. 밴드 어드조이닝 기법에 기반한 메타물질은 공진기반의 기존 기술의 태생적인 한계를 극복할 수 있는 새로운 방향으로, 이를 통해 보다 넓은 주파수 대역에서의 저주파 진동 차단을 가능케 하는 메타물질 시스템이 구현 가능하다.

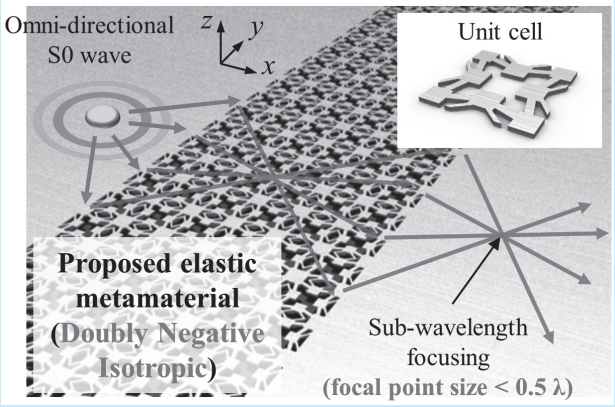

그림 3 등방성 음의 굴절 현상을 통한 진동에너지의 고집속 기술(Oh et al., Journal of Sound and Vibration, 2017)

진동에너지 집속 메타렌즈

진동 메타물질은 비단 진동 차단뿐만이 아니라 진동에너지를 아주 좁은 영역에 집속시키는 데에도 응용되고 있다. 진동에너지를 특정 지점에 집속시키는 기술은 단순히 진동 회피뿐만 아니라 진동에너지 하베스팅의 효율을 높이는 등 보다 효과적인 진동시스템의 구현을 가능케 해 준다. 기존의 진동 및 파동에너지 집속은 파동 렌즈를 이용하거나 진동 캐비티를 이용하는 등의 기술에 의존해 왔으나, 진동을 집속시키는 것은 회절 한계(diffraction limit)로 불리는 이론적 한계로 인하여 에너지가 집속되는 영역의 크기가 반파장보다 작아질 수 없는 한계가 있었다. 특히 진동의 경우 대부분이 파장이 매우 긴 저주파 대역의 현상임을 감안할 때, 회절 한계로 인하여 좁은 영역 내의 에너지 집속은 매우 어려운 문제로 여겨져 왔다.

반면 메타물질을 이용한 진동에너지 집속은 기존에는 불가능했던, 매우 좁은 지역에의 진동에너지 집속이 가능한 장점이 있다. 진동 메타물질을 통한 에너지 집속은 메타물질이 지니는 독특한 파동 특성 중 하나인 음의 굴절 현상(negative refraction phenomena)을 응용한다. 음의 굴절 현상은 메타물질이 음의 밀도와 음의 강성을 동시에 가질 때 나타나며, 이때 메타물질 내의 파동 속도는 음이 되고 기존에는 불가능한 방향으로 파동이 굴절하게 된다. 이러한 특성을 응용하여, 메타물질이 음의 굴절 현상을 보임과 동시에 등방성(isotropic)하게 만들어진다면 특정 가진원에서 전방위로 가진된 파동은 다시 특정 지점에 집속되게 만들 수 있다. 특히 진동 메타물질을 통한 파동 집속은 단순히 파동을 특정 지점으로 집속시킬 뿐만 아니라, 가진원에서 생성된 감쇠파(evanescent wave)를 다시 증폭시켜주는 특성이 있으며, 이로 인하여 진동 메타물질은 회절 한계를 극복하는 것이 가능하다고 알려져 있다. 즉 진동 메타물질을 이용하여 등방성 음의 굴절 현상을 구현할 수 있다면 설령 저주파 대역에서도 반파장 이내의 매우 좁은 영역 내에 진동에너지를 집중시키는 것이 가능하다. 이는 향후 진동에너지 하베스팅이나 보다 효율적인 진동에너지 소산 등의 다양한 진동 장치로의 확장이 가능해질 것이다.

저주파 광대역 굽힘진동 차단 메타물질

최근 들어 다양한 탄성 모드 중에서도, 대부분의 진동 문제에서 주된 이슈가 되는 굽힘 진동에 특화된 굽힘 메타물질에 대한 연구가 주목받고 있다. 굽힘 진동

www.dbpia.co.kr

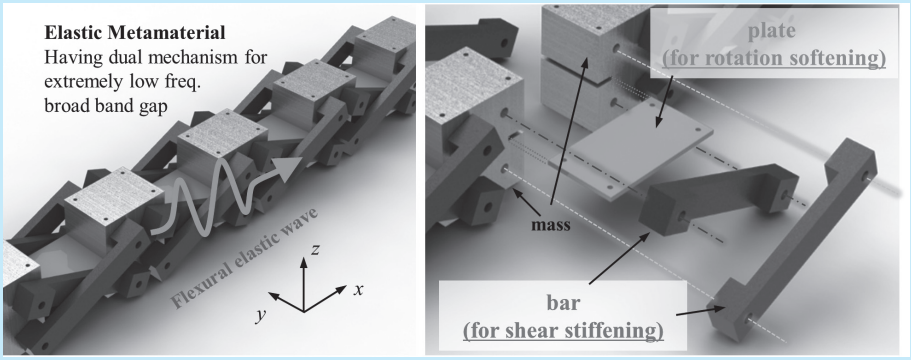

그림 4 저주파 광대역 굽힘 진동 차단이 가능한 굽힘 메타물질(Oh et al., Physical Review Applied, 2017)

은 다른 탄성 모드와는 전혀 다른 지배 방정식으로 표현되기에, 기존의 탄성 메타물질에 적용되던 다양한 메타물질 관련 기법이 적용될 수 없는 분야이다. 즉, 압축이나 전단 변형과 관련된 기존의 탄성 메타물질의 경우 지배 방정식이 공간과 시간에 대한 2차 편미분 방정식으로 표현되는 데에 반하여, 굽힘 변형은 전통적인 굽힘 빔 이론에서와 같이 공간에 대한 4차 편미분 방정식으로 표현이 된다. 이러한 이유로 압축이나 전단 변형과 관련된 탄성 메타물질은 밀도와 강성[압축 변형의 경우 영률(Young's Modulus), 전단 변형의 경우 전단 강성(Shear Modulus)]의 두 종류의 물성치로 파동 특성을 기술하는 것이 가능하지만, 굽힘 메타물질은 밀도와 회전 관성(rotational inertia), 전단 강성과 회전 강성(rotational stiffness)의 네 종류의 물성치로 파동 특성을 기술해야 한다. 이러한 물리적인 난해함으로 인하여 굽힘 메타물질 연구는 아직은 극히 기초적인 단계에 국한되어 있다.

굽힘 메타물질은 지금까지의 탄성 메타물질과는 다른 지배 방정식으로 표현되기에 아직까지는 기초적인 연구만이 수행되고 있는 새로운 분야이다

그러나 굽힘 메타물질의 이러한 특성은 동시에 파동 특성을 제어할 수 있는 방식이 다양함을 의미한다. 기존의 압축 및 전단 변형과 관련된 탄성 메타물질에서는 오직 두 종류의 물성치를 통해서만 파동 특성을 조절하는 것이 가능한 반면, 굽힘 메타물질에서의 파동 특성은 네 종류의 물성치를 독립적으로 제어하는 것으로 조절이 가능하기 때문이다. 이러한 이유로 굽힘 메타물질에 대한 다양한 연구가 최근들어 활발히 수행되고 있다.

굽힘 메타물질을 이용한 진동 차단 기술 중 가장 대표적인 예로, 최근 굽힘파의 특성을 이용하여 메타물질의 전단 강성과 회전 강성을 독립적으로 제어할 수 있다면 저주파에서 광대역 굽힘 진동을 차단하는 것이 가능하다고 밝혀졌다. 메타물질을 공학적으로 설계하여 굽힘 강성을 낮추고 동시에 전단 강성을 매우 높일 경우 매우 넓은 주파수 대역에서 저주파 진동이 차단 가능함을 이론적으로 발견한 것이다. 메타물질의 굽힘 강성과 전단 강성을 독립적으로 조절하기 위하여, 주로 기계적 링키지 메커니즘 분야에서 널리 사용되고 있던 힌지 연결구조가 공학적으로 도입되었다. 제안된 메타물질을 통해 차단 가능한 주파수 대역은 235Hz에서 4520Hz로, 이는 현재까지 구현된 그 어떠한 메타물질보다도 더 넓은 주파수 대역에서의 저주파 진동 차단 기술이다. 이와 같이 굽힘 메타물질의 특성을 이용하여 보다 효율적인 진동 차단을 구현하고자 하는 다수의 연구가 진행되고 있으며, 이러한 연구들이 향후 진동 분야에서의 혁신을 가져올 수 있으리라 기대한다.

www.dbpia.co.kr